

Sam Jacob

Data & AI Engineer

+49 176 45614619 | Ingolstadt, Deutschland | jacobsam.work@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Xing](#) | [GitHub](#) | [MyProfile](#)

Data & AI Engineer mit Fokus auf die Entwicklung intelligenter, datengetriebener Lösungen. Ich unterstütze Unternehmen dabei, Daten nutzbar zu machen, Prozesse zu automatisieren und AI- und Machine-Learning-Anwendungen von der Datenaufbereitung bis zur produktiven Lösung umzusetzen. Meine Erfahrung verbindet Data Eng, ML und Analytics mit praktischer Projekterfahrung im Bosch-Umfeld.



BERUFSERFAHRUNG

Robert Bosch Fahrzeugelektrik GmbH, Eisenach

Produktion von 48V Batteriesystemen für Mild Hybrid Fahrzeuge

Werkstudent – Data & AI Engineering voraussichtlich bis Dez 2026

- Entwicklung von Data und Machine Learning Pipelines für Produktion und Instandhaltungsdaten aus **SAP, MES** und **Oracle** mit **Databricks, SQL** und **Python**.
- Umsetzung von **ETL/ELT**-, **Batch**- und **Streaming**-Prozessen sowie automatisierten **Databricks** Jobs.
- Entwicklung von **Prädiktive Maintenance-Lösungen** mit Anomalie Erkennung, Health Scores und Root-Cause-Analysen.
- Entwicklung eines abteilungsspezifischen KI-Agenten in Python mit Retrieval-Augmented Generation (RAG) und Vektordatenbanken zur kontextbezogenen Verarbeitung interner Informationen.
- Automatisierung technischer Workflows über **REST API** mit **n8n** und **Python**

Bachelorarbeit – Digitale Wartungsplanung **Note: 1,3** **(6 Monaten) 2025**

- Entwicklung eines zentralen Wartungsplanungstool** für Produktion und Instandhaltung mit **Microsoft Power Plattform**.
- Integration von SAP-Daten zur Vereinheitlichung der Planungsdaten, für Wartungs- und Produktionsprozesse.
- Agile Umsetzung mit **sprintbasierter Arbeitsweise**, Anforderungspriorisierung und Stakeholder Abstimmung.

Werkstudent – Datenanalyse **(6 Monaten) 2024**

- Verbesserung der täglichen Entscheidungsfindung durch **Power-BI-Dashboard** auf Basis von **SAP**-, **MES**, **Oracle** und **Databricks**-Daten.
- Reduktion ungeplanter Stillstände um **12%** durch Analyse von Stillstand, **MTTR/MTBF** und Wartungsdauer, für operative Teams, umgesetzt mittels SQL-basierter Auswertungen.
- Reduktion manueller Aufwände durch **Automatisierung von Genehmigungs- und Planungsprozessen**, für operative Fachbereiche, realisiert mit Power Automate, n8n und Python.

Pflichtpraktikum – Digitalisierung **(6 Monaten) 2024**

- Unterstützung der Wartungsdigitalisierung durch Systemeinrichtung und IT-Vorbereitung für Produktionsarbeitsplätze.

BILDUNG

Ab 10/2026	Technische Hochschule Ingolstadt, M.Eng – AI Engineering of Autonomous Systems
09/2025 — 09/2026	Westsächsische Hochschule Zwickau, M.Eng – Management und IT, <i>Studienwechsel zur AI-Engineering</i>
03/2021 — 09/2025	Ravensburg-Weingarten University of Applied Science (RWU), B.Eng – E-Mobilität und Regenerative Energien
06/2019 — 09/2020	Rheinland Privatschule, Duisburg – Studienkollege T Kurs, B2 Deutsch

ZERTIFIZIERUNGEN

Databricks AI Agent Fundamentals	Deutsch B2 Niveau	Microsoft Green Belt – Power Apps
Databricks Fundamentals	Deutscher Führerschein Klasse B	IELTS Academic CEFR C1 (7.0)

FÄHIGKEITEN UND KENNTNISSE

Data Engineering:	Azure Databricks, ETL/ELT, Data Ingestion, Batch Pipelines, Job Runs
Machine Learning & AI:	ML Pipelines, Azure AI Foundry, Copilot Studio, AI Agents, MCP
Business Intelligence:	Power BI, n8n, Excel
Programmierung & Datenanalyse:	Python (sklearn, PyTorch, Tensorflow), SQL
Enterprise & Manufacturing Daten:	SAP ECC/S/4HANA, PM/PP, Oracle, MES Daten